

월간 국방과 기술

4차 산업혁명기술을 적용한 스마트 전장의 모습



작성자 : 오원진(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-06-25 10:38:07

조회수 12358 | 댓글 2 | 추천 0

4차 산업혁명기술을 적용한 스마트 전장의 모습(지상전을 중심으로)

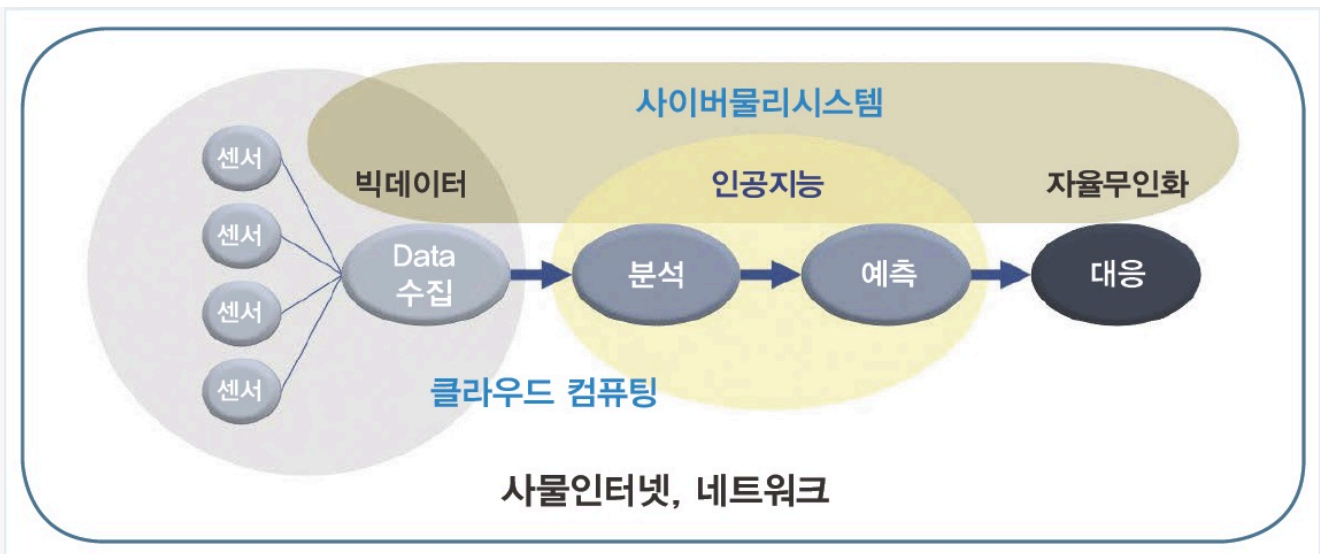
오원진 합동참모본부



필자는 지난 3월호에서 4차 산업혁명에 대하여 알아보고, 관련된 핵심기술과 함께 4차 산업혁명기술이 적용된 스마트 군대를 평시 부대운용과 관리 측면에 한정하여 알아보았다. 그리고 4차 산업혁명 기술과 개념을 우리 군에 어떻게 적용할 것인가? 특히, 스마트 부대를 만들기 위한 기술을 개발하고, 이를 실현시키기 위한 노력을 통하여 적보다 확실한 비대칭 전력, 기술적 기습을 달성할 수 있는 능력을 갖추는 필요를 제기하였다.

그리고 4차 산업혁명의 가장 큰 특징으로 필요한 모든 사물과 사람이 네트워크를 통하여 필요한 데이터를 주고받는 초연결성, 사물인터넷을 통해 무생물인 사물을 지능화시키는 초지능화, 그리고 사람의 개입을 최소화하거나 사람의 개입 없이 적절한 조치가 이루어지도록 하는 무인 자율화 등 3가지를 설명하였다.

또한 스마트 시티 개념을 적용한 스마트 부대를 만들기 위한 핵심기술로 사물인터넷(IoT), 센서, 네트워크, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능(AI), 사이버 물리시스템(CPS), 자율과 무인화에 대하여 [그림 1]과 같이 간략히 설명하였다.



[그림 1] 4차 산업혁명의 핵심기술

군대가 존재하는 이유는 전쟁을 억제, 예방하고 필요시 적과 싸워 최단시간 내에 최소의 희생으로 전쟁을 승리로 이끄는 것이다. 즉, 평시 안정적인 부대운용 및 관리가 최종 목표가 아니라 유사시 적과 싸워 이길 수 있는 군대를 만드는 것이 우리가 지향해야 할 최종 목표라는 것이다.

그런 의미에서 이번 글에서는 스마트 전장의 개념과 스마트 전장 구현을 위한 핵심 무기체계, 그리고 4차 산업혁명기술이 적용된 스마트 전장의 모습에 대하여 알아보려고 한다. 이미 언급한 바와 같이 우리의 강점인 IT기술을 포함한 국방과학기술의 우위를 활용한 스마트 전장 구현은 적보다 확실한 비대칭 우위전력을 갖게 된다는 것을 의미한다.

우선 미래전 양상과 스마트 전장의 개념에 대하여 알아보고, 스마트 전장을 구현하기 위한 핵심 무기체계, 그리고 감시정찰, 지휘통제, 기동, 타격, 전투근무지원 분야별로 스마트 전장이 구축되면 어떤 모습이 될 것인지 나름대로 제시하도록 하겠다.

미리 밝혀둘 점은 4차 산업혁명기술이 적용된 스마트 전장이 어떤 모습으로 우리에게 다가 올 것인가 하는 것은 우리가 상상하는 그 이상이 될 것이며, 이 글에서 제시하는 수준은 스마트 전장의 아주 적은 한 부분에 불과하다는 것이다.

• 미래전 양상과 스마트 전장

◆ 미래전 양상

지금까지 많은 연구에서 미래전의 양상을 다양하게 제시하고 있으나 그 맥락은 대동소이하다. 그 주요내용을 살펴보면 군사과학기술의 발전으로 인해 미래전 양상은 크게 변화할 것이며, 특히 정보통신기술의 발달로 분산된 위치에서도 전장상황을 실시간 공유하면서 지휘통제가 가능한 네트워크중심 작전환경(NCOE) 조

성이 가능할 것이다. 로봇 및 무인전투체계의 발전은 전투, 전투지원 및 전투근무지원 등 매우 광범위한 분야에서 전투원을 보조하거나 상당 부분을 대체하여 임무를 수행할 것이다. 그리고 원하는 지역을, 원하는 시간에 감시할 수 있는 전천후 감시정찰 능력의 발전으로 전장은 가시화될 것이며, 이렇게 획득된 정보를 실시간 결심을 통하여 타격할 수 있는 장거리 정밀타격 능력을 갖추게 될 것이다. 또한 전장은 사이버 영역까지 확대되어 적의 전투지휘능력은 물론 국가의 기반시설을 마비시키거나 혼란을 주기 위해 노력할 것이다.

이러한 군사과학기술의 발달로 인해 전쟁양상도 병력위주 전투에서 무인 로봇전으로, 대량소모전에서 정밀 타격전으로 개념이 전환됨으로써 피해와 파괴를 최소화하면서, 적의 중심을 마비시켜 조기에 전쟁을 종결시키는 양상으로 변화될 것이다.

한반도에서의 미래전도 이와 유사할 것이다. 즉, 사활을 건 국가 총력전으로서 재래식 전쟁과 로봇 무인체계가 중심이 되는 첨단전쟁이 병행되면서, 적의 전쟁수행의지와 군사작전 수행능력을 약화시키기 위한 사이버전을 포함한 다차원의 영역에서 비선형 전장이 형성될 것이다. 전장 가시화를 통하여 식별된 적은 네트워크 중심 작전환경(NCOE)으로 가능해진 실시간 결심을 통하여, 정밀타격 능력을 구비한 합동전력으로 실시간 타격함으로써 최소의 희생과 비용으로 최단시간 내에 결정적 승리를 추구하는 양상이 될 것이다.

◆ 스마트 전장

필자는 지난 3월호에서 스마트 시티의 개념을 고려하여, 스마트 부대는 관리해야 하는 사람이나 시설, 물자들을 지능화시키고, 센서를 통하여 획득된 데이터가 실시간에 전송되어 안전하게 관리되며, 인공지능을 이용하여 분석되거나 예측된 정보는 필요한 관리자나 시설, 장비에 실시간 전달되어 사람이 최소한의 조작을 하거나 또는 사람의 개입 없이 무인 자율화 시스템에 의해 적절한 조치가 이루어지는 지능화된 부대를 말한다고 하였다.

이러한 개념을 고려할 때 스마트 전장은 전장의 모든 전투장비와 전투원이 실시간에 가상공간과 현실공간에서 서로 연결되어 대화하면서 데이터를 주고받고, 이 때 생성된 빅데이터를 인공지능으로 분석하여 지휘관의 결심을 지원하고, 사람이 최소한의 조치만 하거나 사람의 개입 없이 자동으로 적절한 대응을 함으로써 최소의 희생으로 최단시간 내에 결정적 승리를 달성하는 개념이라고 할 수 있다.

즉, 모든 감시, 결심, 타격체계를 4차 산업혁명의 핵심 기술인 사물인터넷과 인공지능 등을 이용하여 연결하고 분석함으로써 실시간에 전장을 먼저 보고(先見), 먼저 결심하고(先決), 먼저 타격(先打)하는 개념을 구현시켜 최소의 희생으로 승리하도록 하는 개념이 바로 스마트 전장의 개념이라고 할 수 있다.

◆ 미래전 양상과 스마트 전장 비교

미래전 양상을 면밀히 살펴보면 4차 산업혁명에서 핵심적으로 언급되고 있는 개념과 매우 유사함을 알 수 있다. 센서를 통하여 사물을 지능화시키고, 네트워크를 통하여 연결시키며, 빅 데이터와 인공지능을 통하여 판단하고 예측하며, 이를 무인자율 시스템을 이용하여 적절한 조치를 취하도록 한다는 개념이 유사하다.

이렇듯 미래전의 양상과 4차 산업혁명의 가장 핵심적인 특징인 초연결성, 초지능화, 무인자율화를 연계시켜 보면 스마트 전장의 개념을 보다 잘 이해할 수 있을 것이다.

초연결성은 필요한 모든 사물과 사람이 네트워크를 통하여 필요한 데이터를 주고받는 것을 의미하며, 미래

전 양상에서 센서 ↔ 지휘통제시스템(C4I) ↔ 정밀타격 능력을 연결하는 개념과 넓은 의미에서 유사하다. 즉, 스마트 전장에서는 대상측면에서 전장의 모든 전투장비와 전투원, 기능측면에서 전장인식으로부터 전투 근무지원까지 모든 전장기능, 시간적 측면에서 처음부터 끝까지 대상이 되는 모든 시간, 공간적인 측면에서 가상공간과 현실 공간 등이 서로 연결될 것이다.

초지능화는 사물인터넷을 통해 무생물인 사물을 생물화 하는 것, 즉 지능화시키고 사물간 서로 대화하도록 만들고 이를 분석하여 결과를 예측하는 것을 의미하며, 미래전 양상에서 다양한 수단에 의해 수집된 데이터를 분석하여 적의 행동을 예측하고, 이에 대응하고자 하는 개념인 적보다 먼저 보고(先見), 적절한 결심을 신속(先決)하게 하며, 먼저 타격(先打)하는 시스템을 갖겠다는 개념과 유사하다. 스마트 전장에서는 모든 사물로부터 획득되는 데이터를 저장하고 관리하기 위한 빅 데이터와 이를 분석하여 향후 행동을 예측할 수 있는 인공지능 시스템이 구축될 것이다.

무인자율화는 사람의 개입을 최소화하거나 사람의 개입 없이 적절한 조치가 이루어지는 것을 의미하며, 미래전 양상에서 로봇 및 무인무기체계, 즉 무인기와 무인 감시차량(시스템)에 의한 지상 및 공중 감시정찰, 경계, 무인 자율 로봇에 의한 전투, 지뢰 및 장애물 제거 로봇, 무인로봇에 의한 환자 후송 등이 여기에 포함된다.

즉 스마트 전장에서 위험하고, 복잡하고 어려우며, 단순하고 지루한 임무는 무인자율 시스템에 맡기고, 인공지능의 분석과 예측결과를 활용하여 자동으로 적절한 대응을 하거나 사람이 최종 승인하는 시스템이 구축될 것이다.

우리는 지금까지 4차 산업혁명이라는 용어를 사용하지 않았으나 미래전 양상을 예측할 때 이미 4차 산업혁명과 매우 유사한 개념을 발전시키고 있었다. 스마트 전장은 미래전 양상을 조금 더 발전시키고 확대한 개념으로 볼 수 있으며, 이러한 사실을 볼 때 우리는 이미 4차 산업혁명시대에 살고 있었다는 사실을 증명시켜 주는 듯하다.

• 스마트 전장 구축을 위한 핵심 무기체계

미래 지상전은 전투원과 무기체계를 네트워크로 연결하여 공중의 UAV와 지상 감시정찰 로봇이 책임지역을 정찰하여 데이터를 전송하면 후방의 안전한 곳에 위치한 지휘소에서 인공지능이 이를 분석하여 지휘관의 결심을 지원하고, 전투지역 선단에 위치한 전투로봇이 임무를 수행하게 될 것이다.

이러한 개념의 스마트 전장을 구축하기 위한 핵심적인 무기체계와 기술은 매우 다양하므로 일일이 설명하는 것은 어렵다. 지난 스마트 부대관리 방안에서 설명한 4차 산업혁명의 핵심기술인 사물인터넷(IoT), 센서, 빅데이터, 인공지능(AI), 네트워크, 클라우드 컴퓨팅 등과 인프라 구축을 위해 관련된 기술은 이미 설명한 바와 같으며, 이러한 핵심기술들은 스마트 전장을 구축하기 위하여 반드시 적용되어야 한다. 스마트 전장에서는 첨단 무기체계만 운용되는 것은 아니며, 재래식 및 첨단 무기체계가 최적으로 운용되어 전투력 발휘를 극대화 하게 될 것이다. 4차 산업혁명의 핵심기술과 더불어 핵심적으로 운용될 무기체계는 UAV(무인기), 지상 무인 로봇, 개인전투체계 등이 될 것이며, 이에 대하여 간략히 알아보겠다.

◆ UAV(무인기)

스마트 전장을 위한 UAV는 감시정찰용 UAV, 공격용 UAV, 지원용 UAV 등이 될 것이며, 이러한 기능들 중 하나를 전담하여 수행하거나 두 가지 이상을 동시에 수행하는 복합형 UAV가 운용될 것이다. 이 분야는 이미 국방과 민수분야에서 많은 연구가 진행되어 상당한 기술과 제품을 확보하고 있으므로, 국방 분야보다 더 발전된 민수 기술과 제품을 신속하게 구매 또는 개조하여 전투실험을 통해 군 적합성을 평가하고, 전력화하는 것이 개발기간을 단축하고 비용을 절감하는 측면에서 유리하고, 급속히 발전하는 4차 산업혁명시대에 부합된다. 국방과 민수분야에서 이미 우리나라를 비롯한 많은 국가에서 다양한 UAV를 운용하고 있고, 앞으로 더욱 소형화되고 대량생산과 효율적 운용으로 경제성이 향상될 것이며, 곤충 등의 생체 기능을 모방한 생체모방형 UAV로 발전되기도 할 것이다.

크기는 분대용 초소형 UAV부터 제대별 운영개념에 맞도록 UAV를 선정하되, 운용방식은 산악이 많은 우리나라 지형 특성을 고려하여 손으로 투척 및 회수하거나, 수직 이·착륙이 가능하여야 하며, 비행방식은 자율 경로주행 또는 운용자가 실시간 조작할 수 있어야 한다. 작전지역의 크기, 손실 및 고장 시 운영개념 등을 고려하여 제대별 몇 세트를 편성할 것인지를 결정하여 감시공백이 발생하지 않도록 하는 것도 중요하다. 곡사 화기를 운용하면서 작전지역이 더 넓어지게 될 대대급 이상 제대에서는 표적획득과 실시간 탄착수정, 전투 피해평가(BDA) 등을 확인하기 위한 UAV운용도 함께 고려하여야 한다.

UAV에서 송신하는 영상을 포함한 데이터를 확인하는 모니터(수신기)는 현재와 같은 투박하고, 무거우며, 별도로 휴대해야 해서 거추장스럽거나 지휘관의 행동을 제약하는 모양과 크기의 모니터가 아니라 개인전투 체계의 헬멧 디스플레이 장치와 연결하거나, 지휘관이 팔에 두르거나 접어서 주머니에 넣었다 필요한 경우에 꺼내서 영상을 확인할 수 있는 가볍고 간편한 시스템으로 구비되어야 한다.

감시정찰용 UAV는 적지중심 작전부대를 포함한 분대단위부터 각 제대별 임무에 맞는 성능을 갖는 UAV를 편성하되, 기본적으로 주·야간 실시간 영상을 전송할 수 있고, 탐지 위치(좌표)를 정확히 식별할 수 있는 기능이 있어야 하며, 자체 경계용과 작전지역 감시용으로 운용할 수 있어야 한다. 즉, 미래에는 제대별 책임지역이 더 확대될 것이므로 병력만으로 전 지역을 감시하는 것은 불가능하며, 가능하다고 하더라도 비효율적일 것이다. 따라서 병력이 배치된 공간이나 후사면 등 눈으로 보이지 않는 지역까지 확인할 수 있는 감시정찰용 UAV가 반드시 필요할 것이다.

공격용 UAV는 감시정찰용 UAV와 연동되거나 자체 감시 장비를 갖추어야 하며, 소부대에 배치하는 것보다 지원배속부대를 운용하고, 제한된 제병협동작전을 수행하는 연대급 이상제대에 편성하고, 필요시 대대급에 할당하여 제대별 중심지역에서 식별된 표적을 즉각 파괴할 수 있어야 한다. 공격용 UAV는 표적성질에 따라 인마살상용과 경장갑 파괴수준의 능력을 고려할 필요가 있으며, 감시정찰 UAV 등 다른 자산과 연동하여 실시간 획득된 표적을 타격함으로써 기상의 제한을 받거나 공역 통제의 문제, 그리고 표적 타격의 긴급성 측면에서 근접항공지원을 받을 수 없는 경우 매우 유용하게 활용될 것이다.

지원용 UAV는 통신 중계용, 재보급용, 화생방 정찰 및 제독용, 전자전용 등 매우 다양한 분야에서 운용될 것이다. 우선 산악지형이 많은 우리나라 지형을 고려해 볼 때 통신 중계용 UAV가 필요하다. 4차 산업의 핵심적인 특징인 초연결성을 보장하기 위해서는 전 작전지역에 대한 실시간 네트워크가 매우 중요하다. 물론 위성시스템을 이용하여 네트워크가 보장된다면 중계용 UAV가 필요 없으나 그렇지 않다면 많은 지역에서 통신 중계용 UAV 운용이 필요할 것이다. 현재 고지위주의 중계소 운용은 점령 및 철수시간이 너무 많이 소요되고, 소수의 인원이 점령함으로써 생존성이 취약하며 재보급에 어려움이 있고, 전파에 의한 위치가 노출될 위험이 있으면서도 완벽한 중계가 제한되는데 통신 중계용 UAV를 운용한다면 이러한 문제를 해결할 수 있을 것이다.

재보급용 UAV는 책임지역 내에서 산악지형의 고지나 적과의 교전으로 인해 차량을 운용할 수 없는 여건이거나 차량 운용이 비효율적인 경우에 운용할 것이다. 전투원이 개인화기 탄약, 비상식량, 화생방 물자, 수리부속 등을 요구하거나 센서에 의해 재보급이 필요함을 인지하였을 경우 재보급 UAV를 운용하여 원하는 지점까지 안전하게 보급할 것이다. 재보급 UAV는 제한적인 중량만 보급이 가능할 것이나 차량운행에 따른 교통 혼잡, 운전병과 선탑자 등 추가 병력운용 문제를 해결하고 전투원이 항상 최적의 필요량을 휴대하도록 하여 전투효율을 높이는 효과를 가져 올 것이다.

그 외의 지원용 UAV는 화생방 감지 센서를 부착하여 오염예상지역에 대한 화생방 정찰을 실시하고, 오염시 필요한 지역에 대한 공중 살포 제독 임무를 수행하는 화생방 정찰 및 제독용 UAV, 전자 보호 및 공격기능을 담당하는 전자전용 UAV 등도 운용될 것이다.

◆ 지상무인 로봇

지상무인 로봇은 무인정찰 로봇, 무인전투 로봇, 무인지원 로봇 등 크게 세 가지 개념을 모두 포함하고 있으며, 하나 또는 둘 이상의 복합적인 기능을 수행하게 될 것이다. 지상무인 로봇에는 무인자율주행, 원격제어 기능과 화력의 지능화, 생존성 향상을 위한 능동방어체계 등이 적용될 것이다. 무인자율주행의 개념은 60년대 처음 제안되었으나 90년대 들어 컴퓨터기술이 발달하면서 본격적으로 연구되기 시작하였으며, 스마트 전장에서 사용하기 위해서는 모든 상황에서 운전자의 개입이 필요 없는 완전 자율주행 단계 기술이 필요하다.

스마트 전장에서 운용하기 위한 지상무인 로봇은 단순히 장애물을 피해 목적지까지 가는 것이 중요한 것이 아니라 부여된 임무를 수행해야 하기 때문이다. 즉, 정찰 임무를 한다면, 보급품을 보급하거나 무인 전투기능을 해야 한다는 점에서 잘 닦여진 도로를 주행하는 무인자율 승용차와 다르다고 할 수 있다.

스마트 전장에서 지상무인정찰 로봇은 화생방 오염 등 전투원이 접근하기 위험한 지역, 전투원이 감시할 수 없는 지역, 진지 주변 자체방어를 위한 경계 등 단순 반복적인 감시가 필요한 지역 등에서 이루어 질 것이며, 인공지능에 의해 분석된 시간과 지역에서 운용하여 운용 효과를 극대화하게 될 것이다.

첨단에 위치한 소부대에는 휴대 가능하며 근거리를 정찰할 수 있는 소형 로봇을, 정찰임무를 수행하는 부대에는 도로를 정찰할 수 있는 차량형 감시정찰 로봇을, 책임지역을 경계하기 위해서는 도로와 야지를 경로주행 또는 원격 조종이 가능하도록 궤도형과 차륜형, 또는 복합형으로 편성할 수 있다. 센서는 영상, 음향, 진동, 열상 등의 기능을 갖추고 주·야간 전천후로 획득된 데이터는 실시간 전파 가능하도록 네트워크화 하여야 한다.

지상무인전투 로봇은 현재 운용중인 고정형 원격사격통제시스템 수준에서 벗어나 개인 전투원 수준의 전투능력을 갖춘 소형 무인정찰 로봇, 대전차 미사일, 기관총 등을 갖춘 경전투 로봇, 그리고 무인 전차, 무인 곡사포, 무인 미사일 발사기, 무인 박격포 탑재 차량과 같은 자율주행과 자율 전투수행 능력을 갖춘 중전투 로봇 등이 등장하게 될 것이다. 이 무인전투 로봇은 단독으로 감시정찰 임무와 병행하여 임무를 수행하거나 지휘통제 로봇 또는 유·무인 시스템의 협업에 의해 네트워크화 되고, 인공지능의 분석결과를 주고받는 시스템에 의해 전투임무를 수행하게 될 것이다.



[그림 2] 국방과학연구소 주관으로 개발중인 무인수색차량

지상무인지원 로봇은 매우 다양하게 운용될 것이다. 운영개념은 지원용 UAV와 유사할 것이나 지원능력과 운용환경 면에서 차이가 있다. 즉 지원용 UAV 보다 더 많은 탄약이나 식량 등 보급품을 운반할 수 있는 견마형 로봇, 환자 후송을 가능하게 만들 무인 환자후송 로봇 등이 운용될 것이다. 그리고 지상에서의 지휘통제 또는 통신 중계용 로봇이 운용되고, 도로 및 지역정찰을 통하여 식별된 지뢰 및 급조폭발물(IED), 장애물을 제거하기 위한 로봇, 화생방 오염지역 제독을 위한 화생방 정찰 및 제독 로봇, 적의 전파를 교란하는 지상 전자전 로봇, 특정지역의 살포식 지뢰 설치 로봇, 적의 판단을 기만하기 위한 기만로봇 등 매우 다양하게 운용될 것이다.

이 외에도 전투원의 전투임무 수행 능력을 증강시키는 로봇은 하지 근력 보강 로봇, 웨어러블 로봇 등이 있으나 추가적인 설명은 하지 않는다. 어떠한 경우에도 스마트 전장에서 모든 전투원이나 장비, 또는 무인로봇으로부터 획득된 데이터는 서로 주고받으며, 인공지능이 분석하여 지휘관 또는 지상무인 로봇에게 전파되어 적절한 조치를 하게 되는 환경이 만들어 질 것이다.

◆ 개인전투체계

개인전투체계란 전투원의 능력을 극대화하기 위하여 첨단 통신장비, 센서, 화기, 방호장비 등을 연결한 단위무기체계로 각종 전투행동과 감시·정찰 및 보고, 지휘결심, 타격 및 화력요청 등의 전술적 행위들을 단 한

명의 병사가 수행할 수 있게 될 것이다. 개인전투체계는 전투원들이 네트워킹을 통하여 실시간 정보를 공유하고, 양방향 통신이 가능하여 전투행동을 지시하거나 지시를 받을 수 있는 개인통신장비를 휴대하며, 센서 및 관측장비, 그리고 영상 전시기능을 하는 첨단 헬멧, 전투원에게 최적의 전투 환경을 제공하고, 방호 기능과 자동 치료 및 복원시스템 등을 갖춘 스마트 전투복, 휴대가 간편하면서 강력한 화력을 지닌 개인화기 등으로 전투원의 능력을 극대화하게 된다는 의미이다.



[그림 3] 미래전투병사체계(사진 출처-Exoskeletal Design)

첨단 헬멧은 첨단소재를 사용하여 방탄기능이 강화되는 반면 보다 가볍고, 인체공학적 기술이 적용되어 착용감이 뛰어나 전투행동을 최적화할 수 있을 것이다. 또한 피·아식별 기능을 갖춘 센서가 장착되고, 주·야간 감시 장비는 전투원이 보거나 조준하는 지역의 상황을 네트워크를 통해 필요한 전투원 및 상급부대에 전파할 것이므로 야간투시경과 같은 야시장비나 관측 장비를 별도로 휴대할 필요가 없을 것이다. HMD 기능을 이용하여 드론에서 획득한 영상이나 지휘관이 전송하는 영상 등을 실시간 볼 수 있는 등 전투원 개개인이 실시간 상황을 파악하고 전파하는 기능을 갖게 될 것이다.

개인 통신장비 및 통신망은 단순한 음성통화 기능에서 벗어나 모든 전투원이 획득한 데이터를 주고받는 네트워크를 위한 기본적인 인프라 기능이며, 음성통화는 전장소음을 고려하여 넥 마이크, 이어폰형 마이크 등을 활용하여 어떠한 상황에서도 명확한 의사소통이 가능할 것이다. HMD에 데이터 및 전장상황을 전시하기 위해서는 데이터 전송능력을 갖추어야 하며, 개인의 전투행동에 방해가 되지 않도록 개인이 휴대하는 전투장비 간에는 가급적 무선화 되어야 하며, 이때 제대별 인접 부대와의 혼선을 방지하기 위한 대책과 전파교란에 대응하기 위한 대책이 강구되어야 한다. 전천후 네트워크를 보장하기 위해서는 위성통신 기능을 활용하고, 필요시 중계용 UAV 또는 중계용 로봇을 운용하는 등 어떠한 경우에도 안정적인 통신망이 보장될 것이다.

미래의 스마트 전투복은 위장, 센서, 보호 및 치료 기능을 갖추게 될 것이다. 위장기능은 주변 환경에 최적화되도록 색이 변하고, 야간 적외선 노출을 최소화하는 기능을 갖추게 될 것이며, 개별 전투원의 피·아 식별 기능을 포함한 생체정보에 대한 센서 역할을 하게 될 것이다. 즉 전투원의 임무수행 상태나 행동의 변화, 육체적 정신적 피로와 생리적 리듬에 관한 정보를 전파함으로써 인공지능이 이를 분석하여 지휘관과 의무요원에게 적절한 조치를 하도록 조언할 것이다.

보호 및 치료 기능은 우천시 우의 기능, 화생방 보호의 기능, 화염으로부터 보호하는 난연 기능을 갖추게 될 것이다. 전투복을 몇 겹 또는 두겹게 입지 않아도 외부온도에 따라 발열 또는 냉각 기능을 갖춘 전투복과 전투화, 장갑 등은 전투원의 적절한 체온 유지 등 최적의 생체리듬을 유지하도록 하여 쾌적하고 안락한 상태를 유지할 것이다. 또한 전투원이 부상이나 화생방오염이 될 경우 자동으로 지혈 등 최소한의 응급조치가 이루어지고 센서를 통하여 의무요원에게 전파됨으로써 적절한 조치를 받을 수 있는 기능을 갖추게 될 것이다.

개인화기는 인체공학적 설계 및 개인 체격에 최적화되도록 조정이 가능하고, 주·야간 적을 탐지 및 식별하기 위한 조준경, 표적지시 기능, 소음 및 소염 감소 등 성능은 개선되면서 경량화 하여 전투원의 피로를 감소시킬 수 있을 것이다. 성능면에서 치명성이 향상되고 사거리가 증가되며, 복합화기와 같이 다양한 성능의 탄종을 운용할 수 있을 것이며, 악천후 등 극한 상황에서도 임무 수행이 가능할 것이다.

전반적으로 이러한 개인전투체계가 구축되면 개인의 전투능력은 획기적으로 향상될 것이다. 그러나 가장 중요한 것은 전투원의 전투행동을 최적화하는 것이다. 첨단장비를 다수 편제하거나 많은 기능을 추가하여 전투원이 둔중해 지거나, 무겁거나, 복잡하여 불편하거나, 행동에 불편을 준다면 차라리 주지 않는 편이 낫다. 지상전에서 전투력은 개개인의 전투원에서 나온다. 이러한 점을 고려하여 개인전투체계 구성장비는 장·탈착이 간편한 모듈형으로 구성하여 필요한 전투원에게 필요한 장비를 지급함으로써 전투원이 전투력을 최대한 발휘하도록 하는 것이 매우 중요하다.

• 스마트 전장의 모습

◆ 감시정찰 분야

전장에서 감시정찰의 가장 큰 목적은 전장을 가시화하여 적의 의도를 판단하고, 이에 대응하기 위한 결심을 지원하는 것이다. 감시정찰 무기체계를 다양하게 분류하고 있지만 스마트 전장에서는 모든 전투원의 감시 장비, 무기체계에 장착된 센서에 의해 획득된 데이터가 연동됨으로써 모두 감시정찰 수단이 될 것이다. 그 중에서 중요한 역할을 하는 감시정찰 무기체계는 지상감시 장비와 감시정찰 UAV가 될 것으로 예측된다.

지상감시 장비는 주·야간 영상장비, 레이더, 음향 및 진동 감지센서, 지상무인정찰 로봇 등을 망라하며, 주요 감시지역과 취약지역은 중첩하여 운용된다. 적의 접근로나 가시거리가 확보되는 지역에는 소형화된 주야간 영상장비, 레이더 등을 배치하고, 주요 접근로나 경계사각지역에 음향 및 진동감지 센서를 배치하여 피·아 움직임, 적의 규모 등을 식별하고, 감지되면 센서를 통해 피·아를 식별하고 무인정찰 로봇이나 UAV를 보내 필요한 조치를 한다.

무인정찰 로봇은 사전에 부여된 책임감시지역을 무한 반복 감시하거나 센서에 의해 탐지된 지역, 또는 의심되는 물체가 나타난 지역으로 자동적으로 이동하여 피·아를 다시 확인하고, 영상을 전송하며, 필요시 직접 교전하는 역할을 수행하게 될 것이다. 무인정찰 로봇의 배치는 좌표를 입력하거나 지명을 인식시켜 자동으로 이동하도록 하고, 복귀시킬 때도 원격 조종하거나 예정된 시간에 지정된 위치로 복귀하도록 운용이 가능할 것이다.

공중감시 장비는 대표적으로 위성과 유인정찰기, UAV가 있다. 이 글에서는 전술제대의 UAV에 한정해 다룰 것이다. UAV는 제대별로 전력화하여 필요한 지역을, 필요한 시간에 감시공백 없이 중첩 감시하고 그 결과를 공유할 것이다. 즉, 적지중심작전 지역에는 비교적 높은 고도에서 장시간 체공할 수 있는 UAV가 운용되고, 병력배치 공간 주변에는 소형 UAV를 운용하여 전천후 실시간으로 영상을 주고받으며, 전장을 확인한다. 또한 UAV에 장착된 센서와 피·아 식별장치를 이용하여 탐지된 병력이나 장비가 아군인지 적인지 구분함은 물론 장비의 종류, 특성 등을 정확히 식별하여 C4I 시스템에 표시함으로써 적과 아군의 움직임 등 실시간 상황을 정확히 파악하고, 즉각적인 대응이 용이하도록 상황을 제공할 것이다.

이러한 시스템이 완벽하게 구축되면 피·아의 배치와 움직임, 장비 및 부대 규모 등에 대한 데이터가 실시간 획득될 것이며, 이러한 데이터는 빅 데이터로 구축되고, 인공지능에 의해 분석되어 향후 예측되는 행동을 정확하게 알 수 있을 것이다. 이렇게 되면 경계병이나 정찰병을 무리하게 운용할 필요가 없을 것이며, 특히 생존성이 취약하고 전투근무지원이 제한되는 적지중심작전부대의 운용도 필요 없게 될 것이다.

감시 장비의 배치와 운용시간은 작전 지형, 적의 위치와 규모, 적 전술 등을 고려하여 구축된 빅데이터를 인공지능으로 분석하여 제공될 것이다. 지형분석을 기초로 그 동안 적 침투전술을 고려할 때 적이 침투할 가능성이 가장 높은 지역과 가장 취약한 시간에 감시 장비와 무인정찰 로봇이 운용되도록 조연하며, 기상의 변화, 주·야간 전환 등에 따라 자동으로 위치를 변환시키며, 이러한 모든 상황은 지휘통제실 화면에 자동으로 도식되어 확인 가능할 것이다.

◆ 지휘통제 통신 분야

지휘통제 통신 기능의 핵심은 지휘관이 필요한 시기에 부대를 지휘·통제할 수 있도록 지원하는 것이며, 그 근간이 되는 것은 통신망, 즉 네트워크이다. 지휘통제를 위한 네트워크는 전천후, 24시간 완벽하게 지원되어야 하며, 네트워크 용량은 실시간 양방향 데이터와 영상을 주고받을 수 있어야 한다. 즉 4차 산업혁명의 가장 핵심적인 특징인 초연결성을 위한 가장 기본 조건이 네트워크이다. 모든 사물과 사물이 데이터를 주고받기 위해서는 반드시 네트워크로 연결되어야 하며, 센서, 결심, 타격수단이 실시간 연결되어 있어야 한다. 우리나라는 산악지형이 많아 통신망을 유지하는 것이 매우 어려우므로 완벽한 네트워크를 보장하기 위해서는 위성통신이나 통신 중계 로봇이나 UAV, 그리고 보안이 강구된 상용통신망 등이 복합적으로 운용될 것이다.

지휘관의 적절한 결심을 보좌하기 위해서는 많은 데이터가 분석되어야 한다. 전장에서 획득된 데이터를 저장 관리하는 빅데이터를 인공지능이 실시간 분석하여 제공함으로써 지휘관의 결심을 도울 것이다. 지휘관은 필요할 경우 인공지능 참모를 통하여 디지털 교범을 검색하여 교리를 확인하고, 디지털 작전계획에서 조치해야 할 계획을 확인할 수 있으며, 인공지능이 분석한 결과와 예측을 활용할 수 있을 것이다. 인공지능에 의한 분석은 작전을 수행하는데 있어서 예상되는 작전 상황, 부대이동 및 전투준비 소요시간, 장비 피해, 이를 정비하기 위한 소요시간과 필요한 인원, 소요되는 예상 수리부속 현황, 그리고 인명 피해, 환자 후송 소요, 필요한 후송 수단, 구경별 탄약의 소요량, 재보급 시기 등 필요한 모든 분야를 정확하게 분석하고 예측하여 지휘관이 적시 적절한 결심을 하도록 자료를 제공할 것이다.

◆ 기동 분야

기동의 핵심은 피해를 최소화하면서 계획된 지역을 사수하거나 신속하게 목표지점으로 기동하여 지역을 확보하는 것이다. 인공지능이 지형과 최선의 기동로를 분석하고, 첨단지역에는 무인정찰 로봇, 무인전투 로봇을 운용할 것이다. 부대이동시에는 감시정찰 UAV를 이용하여 중심지역을 정찰하고, 무인 정찰로봇을 투입하여 도로 이용 가능성, 장애물 설치 위치, 적의 위치와 규모 등을 본대에 영상으로 전송하고, 소규모의 적은 무인전투 로봇을 이용하여 제압할 것이다. 지뢰나 장애물이 있을 경우 이를 탐지한 무인정찰 로봇은 지뢰 제거 로봇에게 전파하고, 지뢰제거 로봇이 출동하여 장애물을 개척하게 될 것이다.

경전투 로봇 등 무인전투 로봇은 작전지역에 투입하여 침투하거나 방어중인 적을 탐지, 식별하여 피·아를 스스로 식별하고 적으로 판단되면 가장 최적의 장소에서 최적의 방법으로 제압하게 될 것이다.

기동을 하는 모든 전투원과 장비에 부착된 센서를 통하여 데이터를 주고받으므로 전투원은 개인전투체계를 통하여 필요한 정보를 적시에 파악할 수 있으며, 지휘통제실이나 지휘관은 휴대하고 있는 모니터를 통하여 전투원의 위치와 상황을 실시간으로 파악하여 필요한 지시나 통제를 할 수 있을 것이다.

◆ 타격 분야

스마트 전장에서 표적획득은 전장감시를 통하여 실시간 정확하게 획득될 것이며, 인공지능에 의하여 타격 우선순위와 가장 적절한 타격방법이 제공될 것이다. 지휘관의 결심과 지휘통제 시스템에 따라 적시에 타격 지시가 이루어질 것이며, 초정밀 공격이 가능할 것이다.

개인화기는 정확한 표적지시, 소음 및 소염기능, 향상된 주·야 조준경 등으로 신속 정확하게 표적을 제압할 것이며, 곡사화기는 사거리와 위력이 증가되고, 위성을 이용하여 오차를 줄임으로써 표적을 정확하게 타

격할 수 있는 스마트 포탄이 보편화 될 것이므로 탄약소요를 최적화하여 재보급 소요를 감소시킬 수 있을 것이다. 제대별 책임지역을 타격할 수 있는 공격용 UAV는 감시정찰을 통하여 획득한 표적을 주·야간 또는 기상 영향 받지 않고 공역통제가 필요 없는 상태에서 표적을 타격할 수 있을 것이다.

곡사화기 사격 후에는 BDA를 확인하기 위해 표적지역에 UAV를 운용하고, 이를 기초로 재타격 여부를 결정하게 될 것이며, 전장상황과 탄약 소모를 고려하여 재보급 요청이 자동적으로 이루어지고 적시에 재보급 활동이 실시될 것이다.

◆ 전투근무지원 분야

전투근무 지원은 작전성공을 위하여 반드시 보장되어야 하는 매우 중요한 분야이다. 4차 산업혁명 기술이 적용된 스마트 전장이 구축되면 우선 작전계획, 교범, 정비지시서 등이 전자화되고 클라우드 컴퓨팅 개념을 이용하여 언제 어디서나 원하는 정보나 자료를 원하는 형태로 확인할 수 있을 것이다. 제대별 3D프린터를 이용하여 필요한 부품을 현지에서 곧바로 생산함으로써 정비시간을 단축하고, 부품 보급을 위한 차량이나 인원의 이동을 줄임으로써 전투력을 효율적으로 운용하고 도로의 혼잡을 줄일 수 있게 될 것이다.

소화기 등 개인화기 탄약은 전투원이 최적의 양만큼 휴대함으로써 전투행동에 영향을 주지 않을 것이며, 전투원과 화기에 부착된 센서를 통하여 사격 발수와 현재 보유량을 실시간에 파악하고, 전투원이 별도로 요청하지 않아도 무인지원 로봇이나 무인차량을 이용하여 전투원이 있는 장소까지 재보급할 수 있을 것이다. 이러한 보급 개념은 포병탄약 등 공용화기 탄약, 식량, 화생방 물자 등에도 적용될 것이다.

전장에서 환자가 발생하면 개인전투체계와 스마트 전투복, 장착된 센서에 의해 자동으로 지휘관과 환자후송 로봇에 전파되어 신속하게 환자가 발생한 지역으로 환자후송 로봇이 이동하고, 인공지능에 의해 제공된 환자에 대한 응급처치가 적시에 조치하게 될 것이다. 응급처치 후에는 의무요원이 위치한 후방 치료시설까지 자동으로 후송하게 될 것이다.



[그림 4] 화생방 정찰로봇(사진 출처-국방일보)

화생방 탐지로봇은 지속적으로 탐지활동을 하며, 적 화생방 공격이 탐지되면 자동으로 경보가 전파되고, 적절한 수준의 보호대책을 제시하며, 전투원이 오염이 되었을 경우에는 개인전투체계에 의해 자동으로 적절한 치료를 하고, 후송 필요성 여부를 판단하여 조치하게 될 것이다. 지역이 오염되었을 경우 탐지결과가 자동으로 지상의 화생방 정찰 및 제독 로봇이나 UAV에 전파되고, 제독 로봇이나 UAV가 출동하여 지역을 제독한 이후 안전여부를 지휘관에게 알려줄 것이다.

무인 지뢰 및 폭발물 처리 로봇은 이미 많이 선보이고 있으며, 통로 개척 활동, 지뢰/IED 제거 분야 등에서 전투원을 위험으로부터 보호할 수 있을 것이다.

• 맺는 말

좋은 일을 상상하는 것은 늘 즐겁다. 앞으로 스마트 전장이 실현되면 개별적으로 운용되던 전투원이나 무기체계가 아닌 제대로 된 장비를 갖춘 전투원과 첨단화된 무기체계가 긴밀하게 연결될 것이며 전장을 완벽하게 파악하여 가시화하고, 인공지능이 데이터를 정확하게 분석한 판단과 예측한 결과를 제공하고, 보유하고 있는 전투력은 효율적으로 운용되어 부족하지 않으며, 정확하게 타격할 수단을 갖춘 부대가 될 것이다. 상상만 해도 즐겁고 행복하다.

앞에서 언급한 바와 같이 우리는 4차 산업혁명이 언급되기 이전에 미래전 양상을 예상하면서 스마트 전장과 유사한 모습이 될 것이라고 예측하였다. 스마트 전장은 새로운 개념이 아니라 우리가 예상한 미래전 양상을 조금 더 발전시키고 확장시킨 개념일 뿐이다. 급속한 과학기술 발달을 고려할 때 4차 산업혁명기술이 적

용된 스마트 전장의 모습을 정확히 예측할 수 없지만 우리가 상상하는 그 이상의 스마트 전장이 구현될 것은 확실하다. 지금 스마트 전장을 생각하면 마치 공상 만화 같을 수 있다. 그러나 불과 한 세기 이전에 스마트폰, 인터넷, 인공지능 등은 현실에는 존재하지 않는 공상 만화애나 등장하는 기술이었음을 고려할 때 앞으로 가까운 미래에 우리가 상상한 스마트 전장이 분명히 구현될 것이다.

스마트 전장의 구축은 확실한 비대칭 우위전력을 확보하는 것이다. 관련 핵심기술들의 발전속도가 매우 빠르므로 시기를 상실하지 않는 것도 중요하다. 지금 우리도 많은 노력을 기울이고 있지만 보다 체계적으로 준비해야 한다는 차원에서 4차 산업혁명기술이 적용된 스마트 부대와 전장을 구현하기 위한 정책과 이를 뒷받침할 방위산업 육성방향에 대한 연구가 필요하다고 생각된다.

대표 이미지



목록

댓글 2 / 500

로그인

최신순 | 추천순



자주자립 (112.175.xxx.xxx)

2018-06-29 22:03:19

터미네이터 걱정할 게 아니라 주변의 무인 병기 수준을 못 따라가고 있는 것이 더 큰 문제라고 봅니다. 미래 전장 걱정하는 국방부에서 연구 개발비에 배정한 껌 값 같은 예산이 문제죠.

0



푸른번개 (112.175.xxx.xxx)

2018-06-26 11:13:31

사람이 배제된 무인화는 그 자체로 재앙이 될 수 있기에, 국내외에서 인공지능이나 자율무인체계에 대한 우려는 계속 나오겠죠. 문제는 그 방향성을 바꾸기엔 시대적 흐름이 너무 앞서 나가고 있다는 것... 터미네이터가 괜히 우려했다는 것이 아니죠. 개인적으로 걱정이 되긴 합니다.

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 철성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

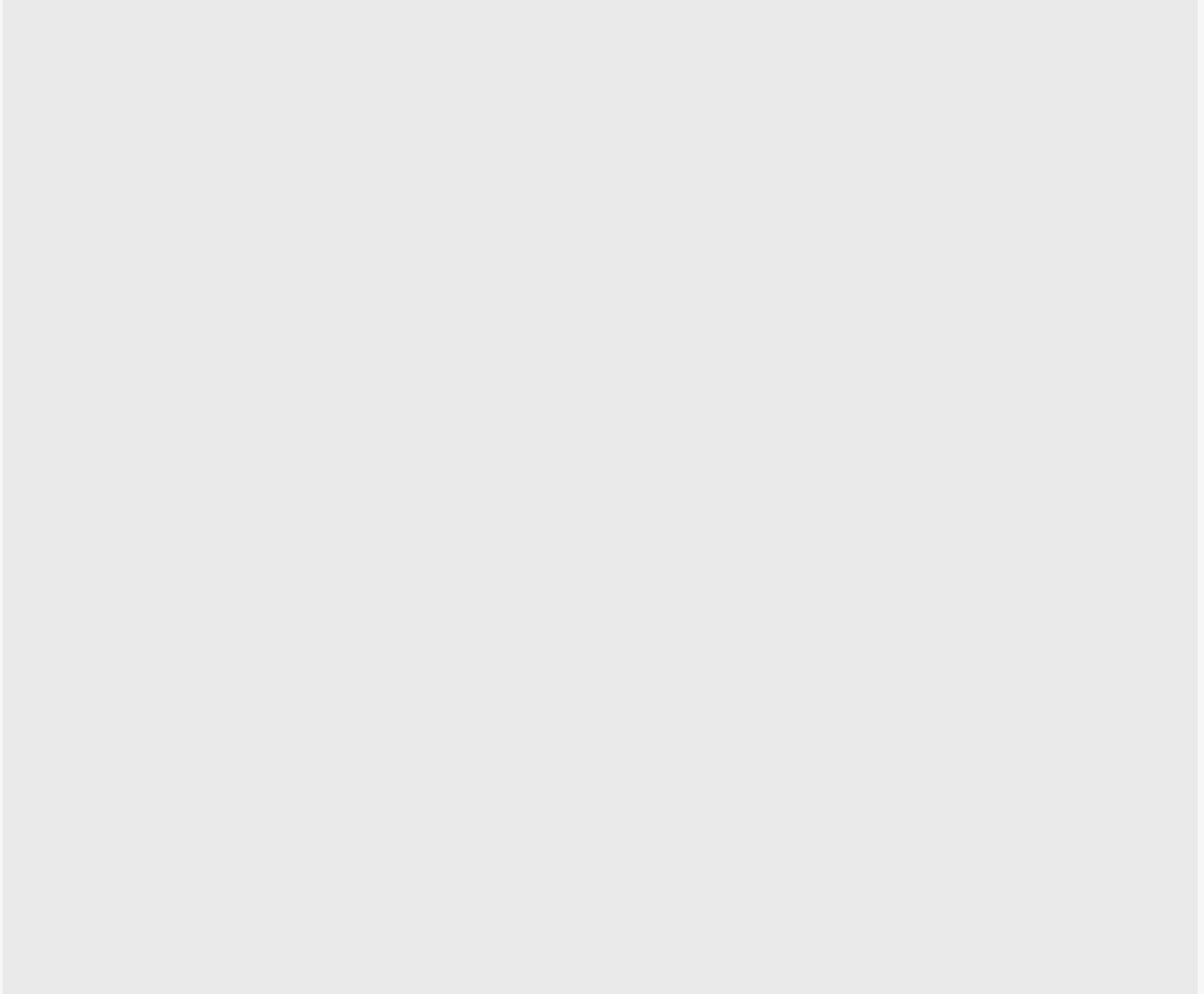
커뮤니티 인기 게시물

- 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest
- 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각
- 확전되고 있는 Thailand, Cambodia War
- 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박
- Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed



L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

대한정부회계법인 | 제충무인 | 이윤상관 | 최익정부변경 | 운영 | 1월